

[illegible]

Mlaby 7048	AgSp1 sy	GG.....IISGFVG.....GLF....GSQGN...SEEEYYTYETB.....	108
Msag 19329	AgSp1.1 sy	GGTRLPEKINDIISETIK.....AIFGDGKHKS GK..NPETFVVTYETESY.....YTGSFET.....SET	118
Msag 18528	AgSp1.2 sy	GG.....IISNTVH.....GIFGGGRSGDKYETHETGSVVTYETGSYETYETGSYETYETGSYETYETGSYETYETESNETESY	148
Varen 6869	AgSp1.1 sy	GG.....IIGNTHH.....GIF....GGGSHE..SGSKYETETG.....	92
Varen 6869	AgSp1.2 sy	GG.....IISGAHN.....GIF....GGGKHK..SGKKSVTYE.....	88
Aarg AgSp1 FC511 sy		GA.....V.PCTVSSPDGQPIKIIPAG.....	110
Ncruc 58532and13532	AgSp1 sy	GG.....ILSD.....IF....CGCDDE..SYETYYTYETB.....	98
Lcorn 18104	AgSp1.1 sy	GG.....IISGVIG.....GIF....GGGSQT..SDQTYTYETD.....	112
Lcorn 51676	AgSp1.2Nfrag sy		75
Amarm 50219	AgSp1.1 sy	GG.....IISCVFVN.....GIF....GGGRKS..SGEKYYTYETB.....	104
Atri AgSp1 genomic sy		GG.....LISGAFN.....GIFGGGGGGGSQQ..SGDDYYTYETB.....	114
Mhut 1271	AgSp1 sy	GG.....LI.....F....GSDHKK..SAESYTYETG.....	104
Nc AgSp1 mod TRINITY DN6491 c2 g1 sy			0

Mlabay 7048	AgSp1 sy	.SYYTGSYETYETGSYVTGSYET.....YETGS.....YVVGSGSYETTYETGSYVTGE...YETGELYE...TGEYET.....GEY.	169
Msag 19329	AgSp1.1 sy	ESYYTGSEYETYESYDTGSYETYETESSYYTGSYETYETESYYAGSGSYETTYETESYDTCSSYDIYETE.....SYYTDSYE...TG...	194
Msag 18528	AgSp1.2 sy	EYYETGSGYKTYETGSYETNSYETYETESSYKTGSYETYETGSEYADSVVTTYETESYETCSYETYETGSYDYETTESYETDSYVTTYETGSYE	238
Varen 6869	AgSp1.1 sy	.TYETGTIYE...TGSYETGT.....YETGSYTTGE...YETGSYT...TGEYKT...GSY.	134
Varen 6869	AgSp1.2 sy	..TYETESYVT.....CSYTTGS...YTTS...	104
Aarg AgSp1 FC511 sy			110
Ncruc 58532and13532	AgSp1 sy	.YYTTSYETYETGYETGSYETGTFTIYETGS...YETGTTYETTYETGSYAATCT...YETESYE...TGSYET...GTYE	164
Lcorn 18104	AgSp1.1 sy	.SYVTGSYE...TESYVTGELYGT...YETES...YVTGEGYGTYETESYITGE...YG...TYE...TESY...	163
Lcorn 51676	AgSp1.2Nfrag sy	..YE...TESYVTGELYDT...YETES...VVVGEDTYETESYITGE...YK...TYE...TESY...	120
Amarm 50219	AgSp1.1 sy	.SYYTGSYETYETYESYETGSYETYETESSYETGT...YETGELYETTYETGSYVTCSS...YE...TYE...TGSYET...GSYE	169
Atri AgSp1 genomic sy		.SYYTGSYETYETSSYETGSYETYETESSYDTGP...Y...GTFTETESYDTCPPYGTYETDSYD...PGSYVT...GSYD	179
Mhut 1271	AgSp1 sy	.SYETGELYKYTKGTIYETGELYQTYETGSYETGT...YETGELYQTYETGSYETCT...YETGE...YK	161
Nc AgSp1 mod TRINITY DN6491 c2 g1 sy			0

Mlaby 7048 AgSp1 sy	ETG...EYETGEYETGNGGFISGIFNG.....IFGNGGEYETG.....	205
Msag 19329 AgSp1.1 sy	SFETGSYETYETGSYKGTGSYETYES.....YETGSYATYE	231
Msag 18528 AgSp1.2 sy	TYETGSYETYETGSYETYETGSYETYETGSYMTGETGSYETESYLTGETDTYKTD SYVTGETGSYENRSYVTGETDSYNTYETGSYDTYE	328
Varen 6869 AgSp1.1 sy	ETG...SYTTGEYKT.....	146
Varen 6869 AgSp1.2 sy	YETGSYVTGETGSYNTGSYVTGE.....	127
Aarg AgSp1 FC511 sy		110
Ncruc 58532and13532 AgSp1 sy	TYETGSYATGTY.ETESYETG...SYETGTRHE.....TGSYAT.....	199
Lcorn 18104 AgSp1.1 sy	VTGEYGTYESYVTGEYG.....	182
Lcorn 51676 AgSp1.2Nfrag sy	VTGEYKTYETE.....	131
Amarm 50219 AgSp1.1 sy	TYETGSYVTETY.ETESYETG...SYETGSYVTGETGTFETGSYVTGESGSFETESYITGESGSFETGSYVTGESGE.....	242
Atri AgSp1 genomic sy	TYETGSSATGEY.ET.....YEDGSYVTGEYDTY.....	207
Mhut 1271 AgSp1 sy	TYETGSYETEE.....	172
Nc AgSp1 mod TRINITY DN6491 c2 g1 sy		0

Mlaby 7048 AgSp1 sy	EYETGEYETGEYETTYETGSY.....VTGSYETTYETGSYVTGSYETTYETGSYVTGSYETTYE.....	260
Msag 19329 AgSp1.1 sy	TGSYETGSYKTYETGSYETTYETGSYEIGSYETTYETGSYDTYETGSYDTYETGSYDTYETGSYETTYETDSYETGSYVTNEIGSYETGSYLT	321
Msag 18528 AgSp1.2 sy	TGSYETTYETGSYETGSYATYETGSYETGSYETTFETGSYDTYETGSYDTYETGSYDTYETGSYDTYETGSYETGSYVTNETDTYETGSYLT	418
Varen 6869 AgSp1.1 sy		146
Varen 6869 AgSp1.2 sy	TGSYVTGETGSYNTGSYVTG.....	147
Aarg AgSp1 FC511 sy		110
Ncruc 58532and13532 AgSp1 sy	GTYETESYETGTYETTYETGSYAT...GTYETESY.....VTGSYETTYETGSYATGTCE...TESYVT.....	255
Lcorn 18104 AgSp1.1 sy	TYETESYATGEYGTYESYVTGEYGTYESY.....VTGEYGTYESYVTGESGGFDTASYITGEYGSYDTESYVT	256
Lcorn 51676 AgSp1.2Nfrag sy		131
Amarm 50219 AgSp1.1 sy	..KYYTYETESYTGSYETTYETESYET...GSFETGSY.....VTGESGSFETGSYVTGESGSFETGSYITGESGSFETGSYVT	316
Atri AgSp1 genomic sy	EDGSYETGEYETTYETESYETGEY.....QTGEYSYETGSYETGESGSYETGEYQ.GEYSY.....	263
Mhut 1271 AgSp1 sy	...YKTYETGSYETGEYQTYETGSYET...GTYETASY.....ET.....	206
Nc AgSp1 mod TRINITY DN6491 c2 g1 sy		0

Mlaby 7048 AgSp1 sy	TGSYVTGSYETTYETGSYVTGSYETTYETG...SYITGETGSYVTGSYITGETGSFETGSYITGE.....T...	321
Msag 19329 AgSp1.1 sy	RETDTYETDSYVTSETGRY.....	340
Msag 18528 AgSp1.2 sy	RETDTYETDSYVTGETGSYETGSYVTGEAGSYETG...SYVTGETGSYETGSYVTGKTIDTYETGSYNTYETGSY	505
Varen 6869 AgSp1.1 sy	GSYETGSYTTGEYK.....	160
Varen 6869 AgSp1.2 sy	.E.....TGSYVTGETGSYNTG...SYVTGETG...SYVTGETGSYNTGSYVTGE.....TGSY	194
Aarg AgSp1 FC511 sy		110
Ncruc 58532and13532 AgSp1 sy	GSYETGSYVTGETGSFETG...SYVTGETGSFETGSYVTGESGSFETGSYVTG.....	305
Lcorn 18104 AgSp1.1 sy	GESGSFETESYVTGEYRTYETDSYVTGEYRTYETE...SYITGEYGSFDTASYITGESGSFDTASYITGE.....SGSF	327
Lcorn 51676 AgSp1.2Nfrag sy	SYVTGEYKTYETESYVTGEYRTYETE...SYITGEY.....	164
Amarm 50219 AgSp1.1 sy	GESGSFETGSYITGESGSFETGSYVTGESGSFETG...SYVTGESGSFETGSYITGESGSFETGSYVTGE.....SGSF	387
Atri AgSp1 genomic sy	.ETGSYETGEYQTGEYSYETGSYETGESGSYETGESGSYETGESG...SYETGESGSYVTGSYGTGS.....YVTGSY	333
Mhut 1271 AgSp1 sy	GTYETGEYQTYET.....	219
Nc AgSp1 mod TRINITY DN6491 c2 g1 sy		0

Mlaby 7048 AgSp1 sy	..GSYITGETGSFETGSYITGETG....SYITGETGSFETGSYITGETGSYVTGSYITGETGSFETGSYITGETGSY...VTGSYITGE	401
Msag 19329 AgSp1.1 sy	ETGRNLTEETDTYETDSYVTGETGSYETGSYVTGETGSYETGSYVTGETGSYGTYYETESYDTYE	404
Msag 18528 AgSp1.2 sy	ETGSYSTYETGSYETGSYVTNEKGTYYETGSYLTRETDTYETDSYVTGETGSYETGSYVTGEAGSYETGSYVTGETGSYETYETGSYETYE	595
Varen 6869 AgSp1.1 sy	I.....GSYETGSYITGED.....	174
Varen 6869 AgSp1.2 sy	DTGSYVTGETGSYNTASYVTGET.....GSYVTGETGSYNTGSYVTGETGSYNTGSYVTGETGSY...NTGSYKTGE	263
Aarg AgSp1 FC511 sy		110
Ncruc 58532and13532 AgSp1 sy	ESGSFETGSYVTGESS.....FETGSYVTGESGSFETGSYVTGESGSF.....	349
Lcorn 18104 AgSp1.1 sy	DTASYITGESGSFDTASYITGESGSFDTASYITGESGSFDTASYITGESGSFDTASYITGESGSF...DTASYITGE	414
Lcorn 51676 AgSp1.2Nfrag sy		164
Amarm 50219 AgSp1.1 sy	ETGSYITGESGSFETGSYVTGESGSFETGSYITGESGSFETGSYITGESGSF...ETGSYTTGE	474
Atri AgSp1 genomic sy	GTGSYITGESGSYDTGSYITGESGSYDTGSYITGESGSYDTGSYITGESGSYDTGSYITGESGSY...DTGSYITGE	420
Mhut 1271 AgSp1 sy	GSYETGTYETGE.....	231
Nc AgSp1 mod TRINITY DN6491 c2 g1 sy		0

Mlaby 7048 AgSp1 sy	TGSFETGSYITGETGSYVTGSYITGETG.....ETGSYDTYETESYDTNETGSYETYET	429
Msag 19329 AgSp1.1 sy	TGSYETGSYVTG.....	442
Msag 18528 AgSp1.2 sy	TGSYETGSYVTGETGSYETGSYLTKEITDYESDSYVTSETGRYETGRNLTEERDTYETDSYVTGETGSYDTYETESYDTYKTGSYETYET	685
Varen 6869 AgSp1.1 sy		174
Varen 6869 AgSp1.2 sy	TGSYNTGSYVTGETGSYN.....	281
Aarg AgSp1 FC511 sy		110
Ncruc 58532and13532 AgSp1 sy	ETGSYVTGESGSFETGSYVTGESG.....	373
Lcorn 18104 AgSp1.1 sy	SGSFDTASYITGESGSFDTASYITGESG.....	442
Lcorn 51676 AgSp1.2Nfrag sy		164
Amarm 50219 AgSp1.1 sy	SGSFETGSYVTGESGSFETGSYITGESG.....	502
Atri AgSp1 genomic sy	SGSYDTGSYITGESGSYDTGSYITGESG.....	448
Mhut 1271 AgSp1 sy		231
Nc AgSp1 mod TRINITY DN6491 c2 g1 sy		0

Mlaby 7048 AgSp1 sy	SFETGSYVTGE.....	440
Msag 19329 AgSp1.1 sy	GSYETGSYETTYETGSYVTGEAGSYETGSYVTGETGSYDTYETESYDTYETGSYETYETGSYETGSYETYETGSYVTGEAGSYETGSYVTG	532
Msag 18528 AgSp1.2 sy	GSYETGSYETTYETGSYVTGEAGSYETGSYVTGETGSYDTYETESYDTNETGSYETYETGSYETGSYETYETGSYVTGEAGSYETGSYVTG	775
Varen 6869 AgSp1.1 sy		174
Varen 6869 AgSp1.2 sy		281
Aarg AgSp1 FC511 sy		110
Ncruc 58532and13532 AgSp1 sy	SFETGSYVTGE.....	384
Lcorn 18104 AgSp1.1 sy	SFDTASYITGESGSFDTASYITGESGSFD.....TASYITGESGSFDTA.....	486
Lcorn 51676 AgSp1.2Nfrag sy		164
Amarm 50219 AgSp1.1 sy	SFETGSYVTGESGSFETGSYTTGESGSFE.....TGSYVTGESGSFETGSYITGESGSFETGSYVTG	564
Atri AgSp1 genomic sy	SYDTGSYITGESGSYDTGSYITGESGSYD.....TGSYITGESGSYDTGSYITGESGSYDT.....	504
Mhut 1271 AgSp1 sy		231
Nc AgSp1 mod TRINITY DN6491 c2 g1 sy		0

Mlaby 7048 AgSp1 sy	.T.....G SY ITGETGS FET GSYVTGE TGSY V TGSY ITGETGS FS	478
Msag 19329 AgSp1.1 sy	ETGNYDTYETESYDTYETGSYETYETGSYETGSYETYETG SY VTGEAG SYE TGSY VTGETGSYDTYETESYETYETG	609
Msag 18528 AgSp1.2 sy	ETGSNDTYETESYDTYETGSYETYETGSYETGSYETYETG SY VTGEAG SYE ETGSYVTGE TGSY E TGSY VTGETGSYDTYETESYETYETG	865
Varen 6869 AgSp1.1 sy		174
Varen 6869 AgSp1.2 sy		281
Aarg AgSp1 FC511 sy		110
Ncruc 58532and13532 AgSp1 sy		401
Lcorn 18104 AgSp1.1 sy	 SY ITGESGS FDT ASYITGE SGS FD TASY ITGES DSF	522
Lcorn 51676 AgSp1.2Nfrag sy		164
Amarm 50219 AgSp1.1 sy	ESGSF.....EG SY ITGESGS FET GSYVTGE SGS F ETGSY ITGESGS FS	607
Atri AgSp1 genomic sy	 G SY ITGESGSYDTGSYITGE SGS YD TGSY ITGESGSY.....	541
Mhut 1271 AgSp1 sy		231
Nc AgSp1 mod TRINITY DN6491 c2 g1 sy		0

Mlaby 7048 AgSp1 sy	 ETGSY ITGETGSYV TGSY ITGETGS FET GSYITGETGSYV TGSY ITGETGS FET GSYV TGET GS	542
Msag 19329 AgSp1.1 sy	SYKTY ETGSY VTGETGSYETESYLTGETGSYETGSYVTGETGSYKTGSFVTGETGSYETYETG SY ETGSYDTGSY ETGSY	689
Msag 18528 AgSp1.2 sy	SYETY ETGSY VTGETGSYETESYLTGETGSYETGSYVTGETGSYKTGSFVTGETGSYETYETG SY ETGSYD TRS YETGSYETXSYETGSY	955
Varen 6869 AgSp1.1 sy	KTGSY ETGSY ITGED.....	189
Varen 6869 AgSp1.2 sy	 TGSY VTGETGSY NTGSY VTGETGSY NTGSY VTG KTGSY N SGSY MTV ETGSY ET QSY ET RTY ET RT	349
Aarg AgSp1 FC511 sy		110
Ncruc 58532and13532 AgSp1 sy	 ETGSY VTGESGS FET GSYVTGESGS FET GSYVTGESGS FET GSYVTGESGSV ETGSY V TGES GS FET GS	470
Lcorn 18104 AgSp1.1 sy	 DTASY ITGESGS FDT ASYITGESGS FDT ASYITGESGS FDT ASY ISGES GS FDT ASYITGES SDS F DTAS	591
Lcorn 51676 AgSp1.2Nfrag sy		164
Amarm 50219 AgSp1.1 sy	 ETGSY VTGESGS FET GSY ITGES GS FET GSYVTGESGS FET GSYVTGESGS FET GSY ITGES GS FET GS	676
Atri AgSp1 genomic sy	 DTGSY ITGESGSYDTGSY ITGES GSYDTGSY ITGES GSYDTGSY ITGES GSYVTD..... ESGS	600
Mhut 1271 AgSp1 sy	 YQTY ETGSYETGE YQTY ETGS FET V TY ET YETGSY ET GT	270
Nc AgSp1 mod TRINITY DN6491 c2 g1 sy	 GSY VT GESGS F ETGS	15

Mlaby 7048 AgSp1 sy	 Y ITGETGS FET GSYV TGET GS FAT GSY I TGET GS ... FAT GSYITGESGS FET GSYV TGSY LTDEYAT	607
Msag 19329 AgSp1.1 sy	ETGSYETGSYETGSY ETY ETGSYETGSYETYETRSYETGSYETYETESY ETDSY ET YETGETGSY VTGSY ITDEY DSYMTDS FSV TA EYAT	779
Msag 18528 AgSp1.2 sy	ETGSYETGSYETGSY ETY ETGSYETGSYETYETRSYETGSYETYETESY ETDSY ET YETGETGSY VTGSY ITDEY DSYMTDS FSV TA EYAT	1045
Varen 6869 AgSp1.1 sy	 KTGS YETGSY TTG ... EY ETGEY KTGSY ETGEY E	220
Varen 6869 AgSp1.2 sy	 YET Y ETESY ET RYE TY ETESY E TRTY ET ... YETRS YETGE .. YGSY QT KEYAT	399
Aarg AgSp1 FC511 sy		110
Ncruc 58532and13532 AgSp1 sy	 YT TGESGS F TTGSYITGESGS F STASYV..... SGD YYS..... YETGSY ITGESG T F ETGSY ETGSYLTDEYAT	535
Lcorn 18104 AgSp1.1 sy	 Y ITGESGS FDT ASYITGESGS FDT ASY I TGES GS..... FAT ASYITGESGS F ETASYV TGSY LTDEYAT	656
Lcorn 51676 AgSp1.2Nfrag sy		184
Amarm 50219 AgSp1.1 sy	 Y ITGESGS FET GSYITGESGS FET GSY I TGES GS..... FETGSY ITGESGS FETGSY ETGSYLTDEYAT	741
Atri AgSp1 genomic sy	 YV TDESGS..... YV TDESG..... SYV TDE SGSYLT GESGSY V TGES S F ETASYDTGN YLT DEYAT	658
Mhut 1271 AgSp1 sy	 Y ETYETGSYV TGT YE..... TESY ETGS YETGSY ITGESD T YETGSY LTDEYAT	319
Nc AgSp1 mod TRINITY DN6491 c2 g1 sy	 YT TGESGS F TTGSYITGESGS F STASYV..... SGD YYS..... YETGSY ITGESG T F ETGSY ETGSYLTDEYAT	80

Mlaby 7048 AgSp1 sy	GEFGTYETASS..VSSSEYITGEFTTGEYISGEYGTGEIPIIAGGATPGAITDSSGNLKRVLIPDGSGAVSGTVSGPDGQPikiIPAG	692
Msag 19329 AgSp1.1 sy	NEFGTYESVSSGYTTGEY.....TSGEFLSGDYATGEIPIIKGGATPGVITDSKGTIKRVILPDGSGAVPASILGPDGHLINIVPAG	861
Msag 18528 AgSp1.2 sy	NEFGTYESVSSGYTTGEY.....TSGEFLSGDYATGEIPIIKGGATPGVITDSKGTIKRVILPDGSGAVPASILGPDGHLINIVPAG	1127
Varen 6869 AgSp1.1 sy	TGEYKTGSYETGEYKTSYETGE...YRGGATPGVITDPDGKLKRVLIPDGSGAVPGIVQGPDGQPIQIEPAG	290
Varen 6869 AgSp1.2 sy	GEFGTYESIISSEYTTGEY.....ISGEYLSGDYATGEIPIIKGGATPGVITNADGKLKRVLIPYGSGAIPGIIQGPDGQPIQIEPAG	481
Aarg AgSp1 FC511 sy		110
Ncruc 58532and13532 AgSp1 sy	GEFGTYETASSEYATGE.....YTTGELVSGEYATGEIPIIEGGATPGAITNPDGKLERVILPDGSGAVPGIVPGPDGQPINIIPAG	617
Lcorn 18104 AgSp1.1 sy	FEFGSYETSSE.YIS..DLTGEFTTGEYVSGEYATGEIPIIEGGATPGTITNSDGKLERVILPDGSGAVSGVVPGPDGEPiKIVPAR	740
Lcorn 51676 AgSp1.2Nfrag sy	FEFGSYESSSE.YIS..DLTGEFTTGEYVSGEYATGEIPIIEGGATPGAITNSDGKLERVILPDGSGAVSGVVPGPDGEPiKIVPAR	268
Amarm 50219 AgSp1.1 sy	GEFGTYETASSEYITGEY.....TTGEYVSGEYATGEIPVIEGGATPGAIAANPDGKLERVILPDGSGAVPGVVPGPDGQPIKIVPAG	823
Atri AgSp1 genomic sy	DEFGTYETASSEYDTGEY.....TTREYVSGEYGTGEIPVIEGGATPGAITNPDGELNrvilPDGSGAVPGTISGPDGQPikiIPAR	740
Mhut 1271 AgSp1 sy	GEFGTYETVSSEYFTSEY.....TTGEYISGEYATGEIPIIEGGATPGAITNLDGKLERVILPDGYGAVTGDVPGPNQQiKIVPAG	401
Nc AgSp1 mod TRINITY DN6491 c2 g1 sy	GEFGTYETASSEYATGEYTTDEYTTGELVSGEYATGEIPIIEGGATPGAITNPDGKLERVILPDGSGAVPGIVPGPDGQPINIIPAG	167

X

non-conserved

X

similar

X

≥ 50% conserved